

ПК1: Abstract Factory патерн

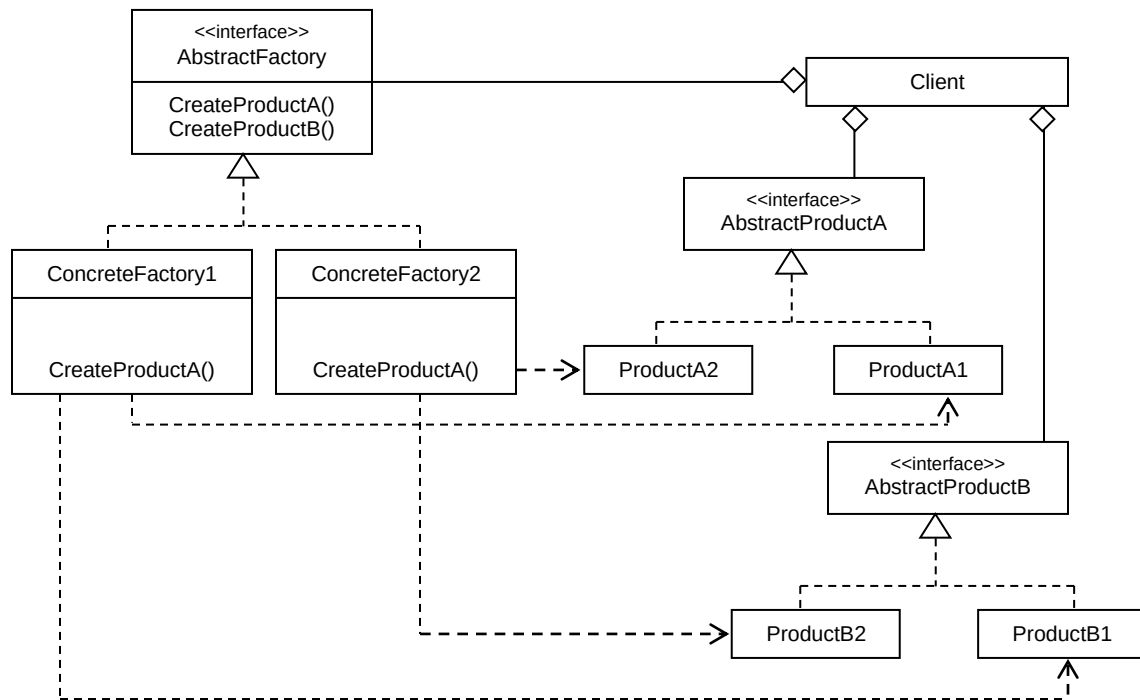
Дефиниција

Обезбеђује интерфејс за креирање фамилије повезаних или зависних објеката (производа) без навођења њихових конкретних класа.

Појашњење дефиниције

Обезбеђује интерфејс (*AbstractFactory*) за креирање (*CreateProductA()*, *CreateProductB()*) фамилије повезаних или зависних производа (*AbstractProductA*, *AbstractProductB*), без навођења њихових конкретних производа (*ProductA1*, *ProductA2*, *ProductB1*, *ProductB2*).

Структура Abstract Factory патерна



Учесници

- **Client** - Користи *AbstractFactory* и *AbstractProduct* интерфејсе и из њих изведене класе за креирање сложеног производа.
- **AbstractFactory** - Декларише интерфејс за операције (*CreateProductA()*, *CreateProductB()*) које креирају производе.
- **ConcreteFactory** - Имплементира операције (*CreateProductA()*, *CreateProductB()*) интерфејса *AbstractFactory*, којима се креирају производи (*ProductA1*, *ProductA2*, *ProductB1*, *ProductB2*).
- **AbstractProduct** - Декларише интерфејс (*AbstractProductA*, *AbstractProductB*) за производе.
- **ConcreteProduct** - Дефинише производе (*ProductA1*, *ProductA2*, *ProductB1*, *ProductB2*) који ће бити креирани преко *ConcreteFactory* класа. Имплементира операције *AbstractProduct* интерфејса.

Кориснички захтев PAF41: Шеф развоја софтверског система (за обраду пријаве студената) је послао захтев пројектантима софтверског система да креирају елементе софтверског система:

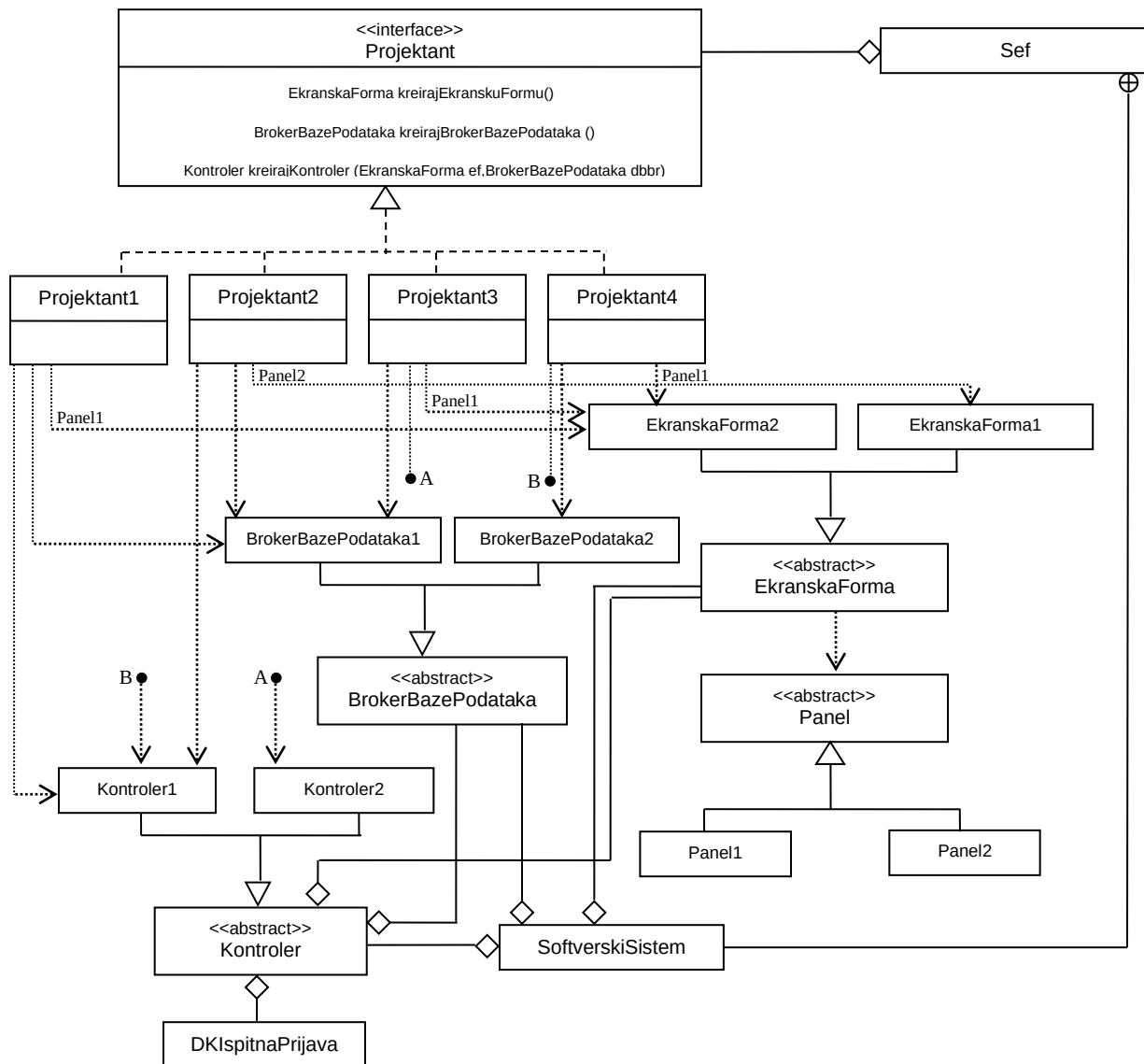
А) Екранску форму (view) са пољима за прихват и приказ података.

Б) Контролер за размену података између екранске форме и базе података.

Ц) Брокер базе података помоћу кога се омогућава памћење, промена, брисање и приказ података.

Након прихватања елемената софтверског система шеф ће креирати и покренути софтверски систем за обраду пријава студената. Шеф надзире процес израде софтверског система.

Дијаграм класа примера PAF41



Редослед корака у креирању AbstractFactory патерна

1. Направити јава пројекат који ће имати следеће пакете: a) AbstractFactory, b) AbstractProductA, c) AbstractProductB, d) AbstractProductC, e) Client, f) Documents, g) DomainClasses, h) Images, и i) MySQL database.

Нови пројекат направити на основу постојећег пројекта PAF41.

2. У пакету MySQLDatabase се налази датотека PAF41_database.sql помоћу које треба креирати шему базе података у MySQL систему за управљање базом података.

3. У пакету DomainClasses направити класе које су везане за доменску класу која се обрађује. Датотеку GeneralDObject.java не треба мењати јер садржи интерфејс *GeneralDObject* који је заједнички за било коју доменску класу. Датотеку DKIsplitnaPrijava.java треба у потпуности променити и прилагодити текућој доменској класи која се обрађује. Такође треба преименовати назив датотеке DKIsplitnaPrijava.java у назив који је исти као и назив текуће доменске класе (DKDomenskaKlasa.java).

4. У пакету AbstractProductA направити екранске форме и панеле преко којих ће се обрађивати подаци везани за доменски објекат. Датотеке EkranskaForma.java, EkranskaForma1.java и EkranskaForma2.java не треба мењати јер садржи класе које су генеричке. Датотеке Panel.java, Panel1.java и Panel2.java треба у потпуности променити јер класе које оне садрже су директно везане за доменску класу која се обрађује.

5. У пакету AbstractProductB направити брокере базе података помоћу којих се омогућава памћење, промена, брисање и приказ података. Датотеке BrokerBazePodataka.java и BrokerBazePodataka2.java не треба мењати јер садрже класе које су генеричке. Датотеке BrokerBazePodataka1.java и SetPropertyises.java треба променити на местима где се подешавају параметри за повезивање програма са базом података.

6. У пакету AbstractProductC направити контролере за размену података између екранске форме и базе података. Датотеку Kontroler.java, односно класу Kontroler треба променити и везати је за текућу доменску класу која се обрађује. Датотеке Kontroler1.java и Kontroler2.java треба променити на оним местима где су методе класа Kontroler1 и Kontroler2 везане за текућу доменску класу и њене атрибуте.

7. У пакету AbstractFactory направити пројектанте који треба да креирају елементе софтверског система. Датотеку Projektant.java не треба мењати јер она садржи интерфејс *Projektant* који је генерички и важи за све пројектанте. Датотеке Projektant1.java, Projektant2.java, Projektant3.java и Projektant4.java треба променити јер садрже истоимене класе које су везане за једну специфичну комбинацију елемената софтверског система.

8. У пакету Client се налази датотека Sef.java која садржи истоимену класу која контролише процес израде софтверског система и креира софтверски систем. Ова датотека се мења на месту где се одређује који ће конкретан пројектант да креира елементе софтверског система.

9. У пакету Documents треба креирати word документ којим се описује патерн, на сличан начин као што је то урађено у примеру PAF41.doc.

10. У пакету Images се налазе слике које се користе у текућем пројекту.